



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE INGENIERIA DE SOFTWARE

Integrantes: Ariel Guña

Nahomy Llumiquinga

Fecha: 21-04-2026

Tema: Reingeniería de Procesos e Integración de Nuevas Tecnologías.

App: Google Maps

1. Búsqueda inteligente de lugares y rutas con IA contextual (incluyendo navegación en tiempo real).

Proceso Actual: Búsqueda manual de lugares y selección de rutas. El usuario debe ingresar términos como “gasolinera”, “hospital” o “restaurante”, revisar múltiples opciones, analizar información de cada lugar y seleccionar manualmente una ruta.

Cuando el usuario ya se encuentra en navegación y desea realizar una parada (por ejemplo, cargar gasolina), debe salir de la ruta actual, realizar una nueva búsqueda y seleccionar nuevamente una opción, interrumpiendo el flujo de navegación.

Proceso Rediseñado (Propuesta): Integración de un Agente de Inteligencia Artificial contextual dentro de Google Maps que permita realizar solicitudes en lenguaje natural y obtener recomendaciones automáticas de lugares y rutas.

El sistema no solo interpreta la intención del usuario, sino que también es capaz de **modificar la ruta en tiempo real sin interrumpir la navegación**, sugiriendo paradas óptimas según contexto, preferencias y condiciones actuales.

1. Diagnóstico del Proceso Actual (As-Is).

Actualmente, la búsqueda de lugares en Google Maps depende principalmente de la interacción manual del usuario. Este debe escribir la consulta, explorar resultados, ingresar a cada opción, analizar detalles como horarios, métodos de pago o distancia, y finalmente comparar rutas antes de tomar una decisión.

Durante la navegación activa, cualquier cambio o necesidad adicional obliga al usuario a interrumpir el proceso, salir de la ruta y repetir el flujo de búsqueda, lo que afecta la continuidad de la experiencia.

- **Cuellos de botella o limitaciones actuales:**

El proceso requiere múltiples pasos manuales para tomar una decisión simple.

No existe una comprensión completa de la intención del usuario (urgencia, preferencias, contexto).

La información relevante (como métodos de pago, disponibilidad o conveniencia) no está priorizada automáticamente.

Interrupción de la navegación al realizar búsquedas adicionales durante un trayecto.

Sobrecarga de información sin un sistema de recomendación inteligente.

2. Diseño de la Reingeniería (To-Be).

Transformación Técnica:

Se propone la implementación de un Sistema Multi-Agente basado en Inteligencia Artificial, apoyado en arquitecturas modernas de LLM (Large Language Models) e infraestructura cloud:

- Agente de Intención (LLM): Interpreta solicitudes en lenguaje natural (ej: “necesito una gasolinera cercana que acepte tarjeta”).
- Agente de Contexto: Analiza variables en tiempo real como ubicación, tráfico, hora del día y estado de la ruta.
- Agente de Lugares (POI): Filtra y selecciona opciones relevantes (gasolineras, hospitales, restaurantes) según criterios específicos.
- Agente de Rutas: Calcula rutas óptimas y alternativas considerando eficiencia y condiciones del entorno.
- Agente Orquestador: Integra la información de todos los agentes y genera una recomendación final.

Infraestructura:

Despliegue en servicios cloud (ej. Google Cloud / Vertex AI) para procesamiento en tiempo real, baja latencia e integración con APIs de tráfico, mapas y datos de lugares.

Flujo Propuesto (Interacción):

1. El usuario interactúa con el sistema mediante voz o texto en lenguaje natural.
2. El Agente de IA interpreta la intención y contexto del usuario.
3. El sistema analiza información en tiempo real: ubicación, tráfico, preferencias y disponibilidad.
4. Se generan opciones inteligentes filtradas automáticamente.
5. La IA recomienda la mejor alternativa.
6. Si el usuario está en navegación:
 - La ruta se ajusta automáticamente
 - Se añade la parada sin salir del trayecto
 - No se interrumpe la experiencia de navegación

3. Impacto y Beneficios

Reducción significativa de pasos manuales en la búsqueda y selección de rutas.

Eliminación de interrupciones durante la navegación activa.

Toma de decisiones automatizada basada en contexto en tiempo real.

Mejora en la experiencia del usuario al permitir interacción natural.

Optimización de tiempo y recursos al seleccionar rutas y lugares de manera inteligente.

Evolución de Google Maps hacia un sistema proactivo, no solo reactivo.

2. Búsqueda y lectura manual de reseñas.

Proceso Actual: Búsqueda y lectura manual de reseñas. El usuario debe navegar por cientos de comentarios y filtrar palabras clave para entender la reputación de un lugar.

Proceso Rediseñado (Propuesta): Síntesis inteligente mediante Agente de IA. El sistema procesa el total de las reseñas y genera automáticamente un resumen con los puntos positivos y negativos más recurrentes.

1. Diagnóstico del Proceso Actual (As-Is).

Actualmente, cuando un usuario desea conocer la reputación de un lugar (como un restaurante o un hotel), debe navegar por una lista cronológica o por relevancia de reseñas individuales. El sistema permite filtrar por "más recientes", "puntuación más alta/baja" o palabras clave específicas.

- Cuellos de botella o limitaciones actuales.

En lugares con miles de reseñas, es imposible para el humano leer una muestra representativa.

Las primeras reseñas pueden no reflejar la consistencia del servicio a largo plazo.

El proceso de scroll y lectura consume minutos valiosos en una aplicación que debería ser de consulta rápida.

2. Diseño de la Reingeniería (To-Be).

- Transformación Técnica:

Se propone la implementación de un Sistema Multi-Agente integrado en el backend de Google Maps, apoyado en una arquitectura de LLM (Large Language Models):

Agente Extractor: Filtra y limpia las reseñas.

Agente Clasificador: Clasifica fragmentos de texto en categorías (Comida, Ambiente, Precio, Servicio).

Agente Sintetizador (LLM): Toma los datos procesados y genera un resumen ejecutivo utilizando técnicas de Prompt Engineering para evitar alucinaciones, basándose estrictamente en los datos de los usuarios.

Infraestructura: Despliegue en Google Cloud Vertex AI para procesamiento en tiempo real con baja latencia.

- Flujo Propuesto (Interacción):

El usuario abre la ficha del lugar.

Si el lugar tiene más de un umbral crítico (ej. >25 reseñas), aparece un botón destacado: "Resumen Inteligente".

Al presionar, la IA presenta un widget dividido en dos columnas: "Lo que encanta" (puntos fuertes recurrentes) y "Áreas de mejora" (quejas comunes).

El usuario puede interactuar con el agente (chat) para hacer preguntas específicas: "¿Qué dicen las reseñas sobre el acceso para sillas de ruedas?".

3. Impacto y Beneficios

- El usuario obtiene un panorama claro en 5 segundos en lugar de 3 minutos de lectura.
- Se elimina el proceso manual de filtrado y búsqueda por palabras clave, centralizando todo en una interfaz conversacional o ejecutiva.
- Capacidad de sintetizar información basada en el contexto del usuario.